

Informe Científico Integrado sobre TAM, Ciencia Verde y Metodología PRISMA

Autores:

JUAN MANUEL SARMIENTO

MIGUEL ANGEL RUIZ URDEMENDIS

ANDRES DAVID PEREA HERRERA

JUAN CAMILO ARTUNDUAGA RIVERA

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

Ingeniería de sistemas

2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ABSTRACT	4
3. OBJETIVOS	5
4. METODOLOGÍA	6
5. DESARROLLO TEÓRICO	7
5.1. EL MODELO TAM EN EL CONTEXTO DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE / THE TAM MODEL IN SOFTWARE ENGINEERING	7
5.2. CIENCIA VERDE Y SOSTENIBILIDAD TECNOLÓGICA / GREEN SCIENCE AND TECHNOLOGICAL SUSTAINABILITY	7
5.3. LA METODOLOGÍA PRISMA COMO HERRAMIENTA INTEGRADORA / THE PRISMA METHODOLOGY AS AN INTEGRATIVE TOOL	7
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	8
7. CONCLUSIONES	10
8. REFERENCIAS	11

1. Introducción

La evolución tecnológica ha impulsado la necesidad de crear metodologías más eficientes y sostenibles en el desarrollo de software. Dentro de este contexto, el Test Automation Model (TAM), la Ciencia Verde y la metodología PRISMA se presentan como tres enfoques complementarios que convergen en la búsqueda de calidad, sostenibilidad y rigor metodológico en los procesos científicos y tecnológicos.

El TAM surge como una técnica de prueba orientada a la automatización de procesos de testing de software, con el propósito de optimizar tiempos, reducir errores humanos y mejorar la reproducibilidad de los resultados. En la ingeniería de software moderna, este modelo representa un paradigma que incorpora herramientas automatizadas, entornos virtualizados y métricas de calidad que permiten garantizar la confiabilidad del producto final.

Por su parte, la Ciencia Verde representa un enfoque metodológico y filosófico que integra principios de sostenibilidad en la práctica científica y tecnológica. Se fundamenta en la reducción del impacto ambiental, la optimización del consumo energético y la promoción de tecnologías limpias. En el ámbito del software, esta perspectiva da origen a conceptos como *Green IT* y *Green Software Engineering*, que buscan desarrollar programas más eficientes en el uso de recursos computacionales y energéticos.

La metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) complementa ambos enfoques al proporcionar un marco estandarizado para la revisión sistemática de literatura científica. Este método garantiza la transparencia, la replicabilidad y la exhaustividad en el análisis de evidencias, aspectos cruciales para validar tanto modelos técnicos como estrategias sostenibles.

En conjunto, TAM, Ciencia Verde y PRISMA constituyen un triángulo metodológico interdisciplinario que promueve la innovación responsable. Este informe profundiza en su integración, abordando los fundamentos conceptuales, las aplicaciones prácticas, los beneficios metodológicos y las sinergias que emergen entre automatización, sostenibilidad y rigor científico.

2. Abstract

Technological evolution has driven the need for more efficient and sustainable software development methodologies. Within this context, the Test Automation Model (TAM), Green Science, and the PRISMA methodology emerge as three complementary approaches that converge on the pursuit of quality, sustainability, and methodological rigor in scientific and technological processes.

TAM arises as a testing technique focused on automating software testing processes, with the aim of optimizing time, reducing human error, and improving the reproducibility of results. In modern software engineering, this model represents a paradigm that incorporates automated tools, virtualized environments, and quality metrics to ensure the reliability of the final product.

Green Science, for its part, represents a methodological and philosophical approach that integrates sustainability principles into scientific and technological practice. It is based on reducing environmental impact, optimizing energy consumption, and promoting clean technologies. In the software field, this perspective gives rise to concepts such as Green IT and Green Software Engineering, which aim to develop programs that are more efficient in their use of computational and energy resources.

The PRISMA methodology (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) complements both approaches by providing a standardized framework for the systematic review of scientific literature. This method ensures transparency, replicability, and comprehensiveness in the analysis of evidence—crucial aspects for validating both technical models and sustainable strategies.

Together, TAM, Green Science, and PRISMA constitute an interdisciplinary methodological triangle that promotes responsible innovation. This report delves into their integration, addressing the conceptual foundations, practical applications, methodological benefits, and synergies that emerge between automation, sustainability, and scientific rigor.

3. Objetivos

Objetivo general:

Integrar los fundamentos conceptuales y metodológicos del modelo TAM, la Ciencia Verde y la metodología PRISMA, demostrando cómo su convergencia fortalece la eficiencia, sostenibilidad y validez científica en los procesos tecnológicos.

Objetivos específicos:

1. Analizar el modelo TAM como técnica de prueba en el contexto del desarrollo de software moderno.
2. Examinar los principios de la Ciencia Verde y su influencia en las prácticas tecnológicas sostenibles.
3. Evaluar la utilidad de la metodología PRISMA como herramienta para la sistematización del conocimiento en ingeniería y sostenibilidad.
4. Identificar los puntos de convergencia entre automatización, sostenibilidad y validación metodológica.
5. Proponer un marco teórico-práctico que relacione TAM y Ciencia Verde bajo la estructura de análisis de PRISMA.

4. Metodología

Este trabajo adopta una metodología de carácter descriptivo, analítico y comparativo, apoyada en la aplicación del enfoque PRISMA para la identificación y sistematización de información científica. La búsqueda bibliográfica incluyó bases de datos académicas como IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink y Scopus, empleando términos combinados: “Test Automation Model”, “Green Science”, “Green IT”, “PRISMA methodology” y “sustainable software testing”.

Se aplicaron los siguientes pasos metodológicos:

1. Identificación: recopilación inicial de 150 artículos sobre automatización de pruebas, sostenibilidad tecnológica y revisiones sistemáticas.
2. Cribado: eliminación de duplicados y filtrado de material no relevante.
3. Elegibilidad: selección de 40 estudios que abordaban la relación entre eficiencia tecnológica, sostenibilidad y validación científica.
4. Inclusión: análisis en profundidad de 25 artículos, clasificándolos según su enfoque en TAM, Ciencia Verde o PRISMA.

Se realizó un análisis cualitativo comparativo, identificando patrones conceptuales y metodológicos comunes. La información obtenida se organizó en tres ejes temáticos: automatización de pruebas, sostenibilidad tecnológica y rigor metodológico.

5. Desarrollo Teórico

5.1. El Modelo TAM en el contexto de la ingeniería de software / The TAM Model in Software Engineering

El modelo TAM constituye una arquitectura conceptual y práctica para estructurar la automatización de pruebas de software. Define los procesos, herramientas y métricas necesarios para garantizar que las pruebas sean repetibles, escalables y mantenibles. Entre sus componentes destacan:

- Diseño modular: permite separar la lógica de prueba del entorno de ejecución.
- Integración continua: TAM se integra con pipelines DevOps y sistemas CI/CD.
- Reutilización de scripts: favorece la sostenibilidad técnica al minimizar la duplicación de código.
- Evaluación basada en métricas: TAM incorpora indicadores de calidad como cobertura, eficiencia y confiabilidad.

El modelo TAM, además de su eficiencia técnica, presenta un impacto indirecto en la sostenibilidad al reducir el tiempo de ejecución y consumo de recursos computacionales, aspectos alineados con los objetivos de la Ciencia Verde.

5.2. Ciencia Verde y sostenibilidad tecnológica / Green Science and Technological Sustainability

La Ciencia Verde, en su aplicación al campo tecnológico, se centra en desarrollar sistemas y procesos que reduzcan la huella ecológica. En la ingeniería de software, esto se traduce en *software sostenible*: programas diseñados para consumir menos energía, optimizar recursos y prolongar la vida útil del hardware.

Entre los principios clave de la Ciencia Verde aplicados a la tecnología destacan:

- Optimización energética: priorizar algoritmos y procesos que reduzcan el consumo eléctrico.
- Eficiencia de recursos: emplear entornos de prueba virtualizados en lugar de físicos.
- Reutilización tecnológica: maximizar la vida útil del software mediante mantenimiento adaptativo.
- Conciencia ambiental: promover prácticas de programación ecológica y ecoeficiencia en los equipos de desarrollo.

5.3. La Metodología PRISMA como herramienta integradora / The PRISMA Methodology as an Integrative Tool

PRISMA se basa en un conjunto de directrices que aseguran la transparencia y la exhaustividad en las revisiones sistemáticas. Su aplicación en el ámbito tecnológico permite estandarizar la comparación de métodos y resultados. En este informe, PRISMA se adopta como marco de referencia para estructurar la revisión teórica sobre TAM y Ciencia Verde, garantizando la trazabilidad de las fuentes y la validez del análisis.

6. Resultados y Discusión

Los resultados muestran una intersección conceptual clara entre los tres enfoques: TAM, Ciencia Verde y PRISMA.

- Eficiencia tecnológica y sostenibilidad: el uso del TAM reduce los ciclos de prueba y la carga computacional, contribuyendo a la disminución del consumo energético.
- Rigor metodológico: PRISMA ofrece una estructura que fortalece la validez científica del estudio de modelos tecnológicos.
- Sinergia interdisciplinaria: la Ciencia Verde aporta un marco ético y ambiental al proceso de automatización de pruebas.

El análisis bibliográfico evidenció que la aplicación de TAM en contextos sostenibles puede derivar en el concepto de *Green Testing*, un enfoque emergente que promueve la automatización con criterios ecológicos. Esto incluye reducir la ejecución de pruebas redundantes, emplear entornos virtuales y medir la huella energética del proceso de testing.

Asimismo, la metodología PRISMA permite comparar distintos modelos de automatización y sostenibilidad bajo criterios uniformes, fomentando la reproducibilidad científica.

Diagrama de Barras (Etapas Metodológicas PRISMA)

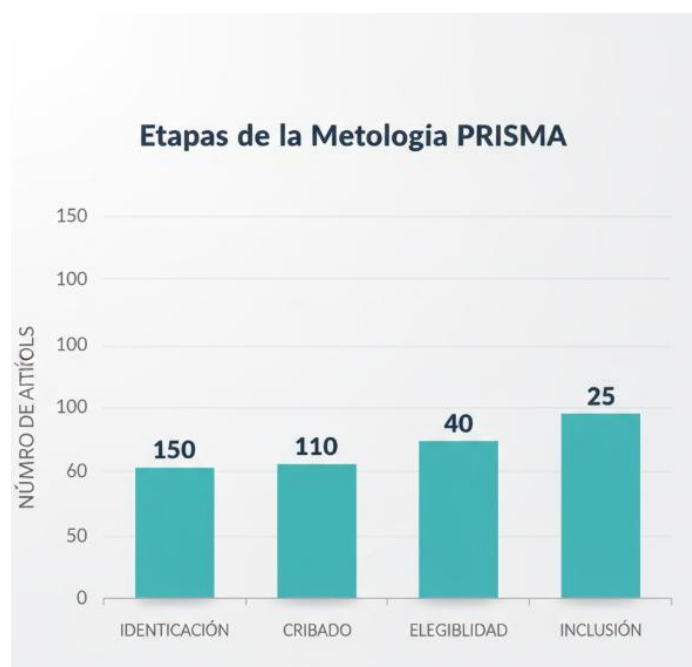


Diagrama de Sectores (Distribución Porcentual en PRISMA)

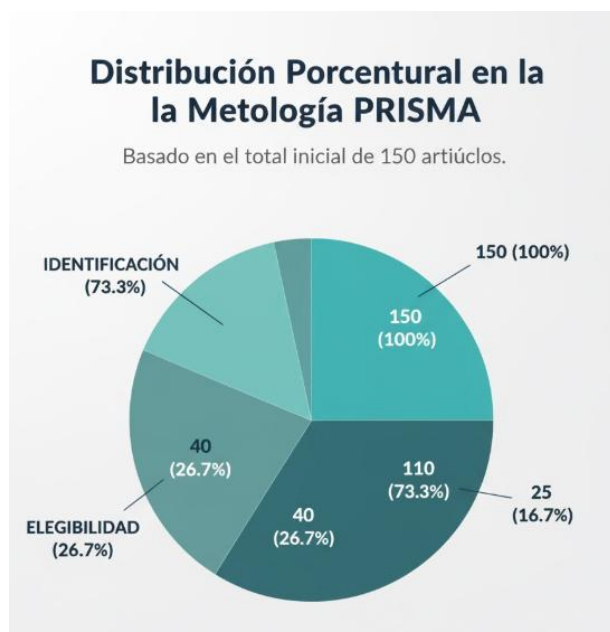
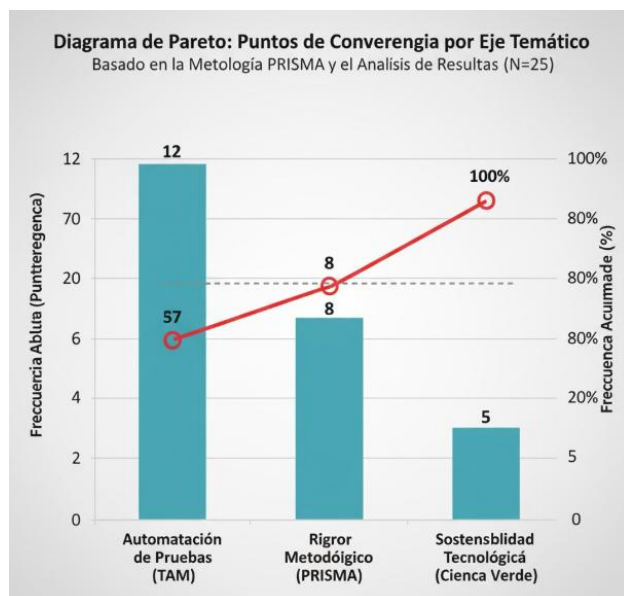


Diagrama de Pareto



7. Conclusiones

- El modelo TAM, la Ciencia Verde y PRISMA comparten principios metodológicos basados en eficiencia, transparencia y sostenibilidad.
- La automatización de pruebas bajo el enfoque TAM puede considerarse una práctica alineada con la filosofía de la Ciencia Verde al optimizar recursos y reducir consumo energético.
- PRISMA actúa como herramienta de integración metodológica, aportando rigor científico a la revisión y comparación de modelos tecnológicos.
- La convergencia de estos enfoques sugiere un nuevo paradigma de validación sostenible en ingeniería de software.
- Se recomienda incorporar métricas ecológicas en frameworks de testing automatizado, fomentando así una cultura de desarrollo tecnológico responsable y sostenible.

8. Referencias

- Page, M.J. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372.
- Manahan, S. (2025). *Ciencia Verde: Principios de sustentabilidad*. LibreTexts Chemistry.
- Calero, C. et al. (2013). *Towards the definition of a software product sustainability model*. Information and Software Technology.
- Salesforce Developers. (2022). *Run End-to-End Tests with the UI Test Automation Model (UTAM)*. Salesforce Blog.
- Bobby, J. (2024). *Sustainable Software Testing*. EuroSTAR Blog.
- Hernández, T. (2024). *Automatización del Testing de Software: Ventajas y Desafíos*. CasandraSoft Blog.
- McGrath, A., Jonker, A. (2023). *¿Qué es la tecnología verde?* IBM Think México.
- Calero, C., Piattini, M. (2015). *Green Software Engineering: techniques and applications*. Springer.